

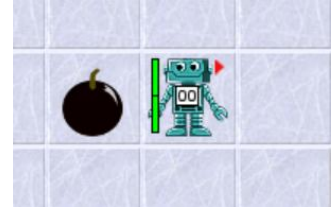
Objektorientierte Programmierung – Methoden mit Rückgabewert

5

Inf9 - Franke

1. Methoden mit Rückgabewert

- a) **Implementiere** die Methode `public boolean istBombeHinten()`, die überprüft, ob hinter dem Roboter ein Fass steht. Die Methode gibt _____ zurück, falls ein Fass hinter dem Roboter steht, sonst _____



Diese beiden Werte gehören zu dem Datentyp _____.

```
public           istBombeHinten() {
```

[illegible]

}

- b) **Zeichne** das dazugehörige Struktogramm.

[illegible]

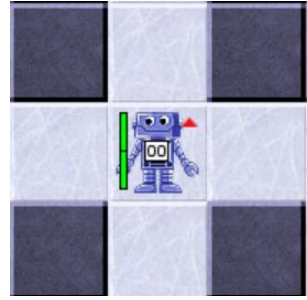
- c) Das Schlüsselwort _____ gibt einen sogenannten Rückgabewert aus.
Der Rückgabewert der Methode `istBombeHinten()` ist _____ bzw. _____.
Der Rückgabewert muss zum Datentyp der Rückgabe passen!

Weitere:

```
public boolean istFassVorne() {  
    if (istVorne("Fass")) {  
        return true;  
    } else {  
        return false;  
    }  
}
```

2. VERUNDUNG von Bedingungen

- a) Ergänze die Methode `istKreuzung()`, die testet, ob der Roboter auf einer Kreuzung steht, d. h. ob vorne, links und rechts frei ist.



```
public boolean istKreuzung() {  
    if ( _____ )  
        return true;  
    else {  
        return false;  
    }  
}
```

- b) Manchmal müssen mehrere Bedingungen kombiniert werden. Eine **VerUNDdung** von Bedingungen ist nur dann wahr/true, wenn _____ Teilbedingungen wahr/true sind.

In Java	Beispiel	Beschreibung d. Beispiels
&&	<code>istEnergieLeer() && getAnzahl("Akku") == 0</code>	Keine Power mehr zum Weiterlaufen

3. VERODERUNG von Bedingungen

- a) Ergänze die Methode `istFassVorne()`, die testet, ob sich ein Fass (normales Fass ODER Atommüll) vor dem Roboter befindet.

```
public boolean istFassVorne() {  
    if ( _____ )  
        return true;  
    else {  
        return false;  
    }  
}
```

- b) Eine **VerODERung** von Bedingungen ist dann wahr/true, wenn _____ Teilbedingungen wahr/true ist.

In Java	Beispiel	Beschreibung d. Beispiels
	<code>istWandVorne() istEnergieLeer()</code>	Kein Schritt nach vorne möglich.